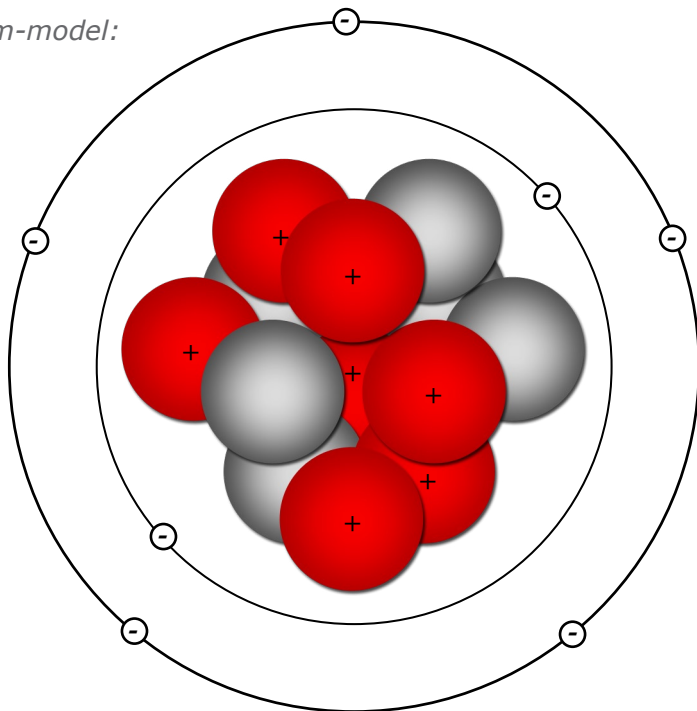


Sådan virker en atombombe ... men hvorfor er den så kraftig?

Atom-model:



Når en atombombe eksploderer, udløser det en enorm energi. Denne energi kommer fra ændringer, der sker helt inde i de enkelte atomer. Det er derfor, det hedder en atombombe.

Men hvad er det så, der sker i atomet? Her må vi først se på, hvordan atomet er bygget op:

Et atom består af en atomkerne og nogle elektroner, der bevæger sig rundt om kernen. Atomkernen består af protoner og neutroner.

Det kræver energi for et atom at holde sammen på protonerne og neutronerne i atomkernen. Noget af den energi kan man "slippe løs" ved at slå et atom i stykker. Man siger, at man spaltes atomet, og man kalder selve processen for "fission". Der slippes store mængder energi ud, når tilstrækkeligt mange atomer bliver spaltet på én gang. Energien kan være så enorm, at det giver en eksplosion.

Det lyder enkelt, men det er det ikke. Forskerne havde kæmpet med at spalte atomer i årevis – uden held. Men i foråret 1939 blev gåden løst. Det lykkedes forskerne at spalte en bestemt variant af grundstoffet uran. Og så gik det ellers rasende travlt med at bruge den nye viden rundt om på laboratorierne i blandt andet Frankrig, Tyskland og USA.

Hvad er et atom?

Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt atom. Det er nemlig uhyre lille. Der er millioner af atomer i alt det, du kan se. Hvis du kunne lægge atomer på en række, så ville der være 10.000.000 på bare en enkelt millimeter!

Det var først i starten af 1900-tallet, at forskere begyndte at forstå, hvordan et atom er bygget op. Hvert atom består af en atomkerne og et antal elektroner. Atomkernen består igen af en blanding af neutroner og protoner. Elektronerne bevæger sig rundt om atomkernen i forskellige baner.

Den danske forsker Niels Bohr lavede allerede i 1928 en atommodel. Her forestillede han sig, at elektronerne bevægede sig rundt om atomkernen i cirkelformede ringe.

I 1919 fandt fysikeren Ernest Rutherford ud af at spalte et atom i laboratoriet.

Der er 7,2 g uran-235 i 1 kg naturligt uran. Hvor meget uran skal du skaffe for at få 15 kg uran-235?

Når man spalter 1 g uran giver det energi nok til at holde lys i en 60W pære i cirka 50 år!

Hvad er isotoper?

En atomkerne består af to slags partikler - protoner og neutroner. De har stort set samme masse.

Alle atomer af et bestemt grundstof har præcis den samme mængde protoner: I et brintatom er der én proton og i et heliumatom er der to og så videre.

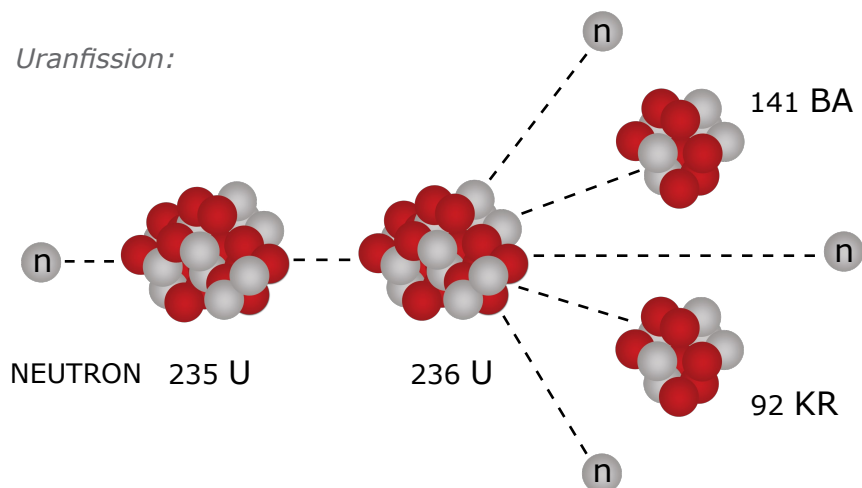
Men antallet af neutroner i en atomkerne kan godt variere. Man har et bestemt navn for atomer, som indeholder lige mange protoner, men et forskelligt antal neutroner. De kaldes isotoper.

Nogle isotoper af bestemte grundstoffer er ustabile. Det betyder også, at de er radioaktive.

Hvad betyder nukleontallet?

Det tal, der skrives efter grundstoffet kaldes nukleontallet. I uran-235 er nukleontallet altså 235. Det fortæller, hvor mange neutroner og protoner atomet har i alt.

Uranfission:



Uran-235 og plutonium

I første omgang havde forskerne opdaget, at man kunne fissionere en bestemt variant af grundstoffet uran, som findes i naturen i blandt andet Canada, Brasilien, Australien og Namibia i Afrika. Denne særlige variant – eller "isotop" – af uran kaldes uran-235.

Sagen er bare, at der ikke er ret meget uran-235 i naturligt uran. Den uran, der findes i naturen, består nemlig af to uran-isotoper: Uran-235 og uran-238. Uran-235 kan fissionere, men det kan uran-238 ikke. Og der er kun 7,2 g uran-235 i et kg naturligt uran. Resten – de 992,8 g – er uran-238.

Der blev altså en hel masse uran-238 til overs, når man skulle have fat i uran-235. Hvad skulle man bruge det overskud til? Forskerne spurgte sig selv, om man dog ikke også på en eller anden måde kunne fremstille bomber ud fra uran-238. Det viste sig, at de skulle få ret. Uran-238 skulle bare lige laves om til et helt nyt stof: Plutonium. Og Manhattanprojektet endte med, at der blev lavet to forskellige bomber: Den ene med uran-235 og den anden med plutonium.

Sådan er uran-235 opbygget

Uran-235 består af 143 neutroner og 92 protoner.

Uran-236 består af 144 neutroner og 92 protoner.

Protonerne frastøder hinanden, fordi de er positivt ladet. Derfor kræver det energi at holde dem sammen.

Hvem tør kilde dragens hale?

Forskerne kaldte selv forsøget for "drage-eksperimentet". De sagde, at de kildede dragens hale, og det var nok noget af en underdrivelse. Det var dødsens farligt! Forskerne arbejdede under et ekstremt tidspres, og derfor foregik forsøgene ofte under helt primitive forhold:

Forskerne forsøgte at finde ud af, hvordan man skulle få samlet fissionsmaterialet i bomben, lige før eksplosionen skulle sættes i gang. De sad med de bare næver og førte to klumper uran tættere og tættere på hinanden, indtil de på deres måleudstyr kunne se, at lige om lidt ville kædereaktionen starte.

Men hvor tæt turde de gå? Hvis klumperne kom for tæt på hinanden, ville det starte en rigtig kædereaktion. Og så ville de sådan set have antændt en mindre atombombe mellem hænderne på sig selv.

Forskeren Louis Slotin var en af dem, der udførte forsøgene. Mange af hans kolleger advarede ham om, at han var for dristig. Efter krigen gik det da også galt. Louis Slotin og hans kolleger fortsatte forsøgene, og en dag smuttede tingene for ham, så to klumper uran blev ført sammen. Kædereaktionen gik i gang!

Med de bare hænder flåede han den ene klump fra den anden. På den måde reddede han sine kollegers liv. Men ikke sit eget. Han døde under store lidelser af de stråleskader, han havde fået.

Sådan fik man uran og plutonium

Arbejdet med at udvinde uran-235 foregik på et kæmpe fabriksanlæg i Oak Ridge i Tennessee i USA.

Fabriksanlægget blev kaldt Site-X, og der var ansat op mod 50.000 mennesker bare til at løse denne opgave. Derfor blev der opført en hel by til alle disse mennesker.

Plutonium-239 blev produceret i en særlig reaktor i Hanford i Washington State. Dette industri anlæg blev kaldt Site W, og det var på størrelse med Site X.

Stofferne fra Site X og Site W blev sendt til Site Y, som var enheden i Los Alamos, hvor man rent konkret arbejdede med at udvikle de to forskellige bomber.

Her er, hvad forskerne fandt ud af i 1939:

Hvis man skyder en neutron ind i et uran-235-atom, så borer neutronen sig nogle gange ind i selve atomkernen i uran-235. På den måde omdannes uran-235 til et nyt stof, nemlig uran-236.

Men det er ikke særligt stabilt, så det deler sig meget hurtigt ved "fission" til to lettere grundstoffer. Uran-236 kan for eksempel dele sig til krypton-89 og barium-144 samt tre frie neutroner. Når uran-236 deler sig, slipper der også noget energi fri. Det er vigtigt, når man skal forstå, hvorfor en atombombe er så kraftig.

Men hvad sker der med de frie neutroner? De er sluppet ud af deres kerne, og de kan nu bore sig ind i hver deres nye uran-235-atom. Nu kan der ske det samme som før – bare gange tre, fordi der jo pludselig er tre frie neutroner. Og hvert af de tre nye atomer, som deler sig, slipper hver sine tre neutroner løs. Så nu kan det komme til at gå stærkt! Der er opstået en "kædereaktion", som giver flere og flere frie neutroner og mere og mere energi.

I en atombombe går denne kædereaktion ekstremt hurtigt, og der frigives store mængder af energi på meget kort tid. Det giver ganske enkelt en eksplosion. Nu vidste forskerne, at en kædereaktion var mulig i teorien. Men var det også muligt at lave en kædereaktion i praksis? Svaret viste sig at være "ja".

Rent faktisk udviklede forskerne to forskellige veje til en kædereaktion, og det kom der to forskellige bomber ud af: I den ene bombe brugte de uran-235. Det kunne de skaffe fra naturen. I den anden udviklede forskerne et helt nyt stof, plutonium-239. Det lyder besværligt, og det var det også! Men det smarte var, at forskerne fandt ud af at lave plutonium ud af alt det uran-238, der blev tilovers, når man havde udvundet uran-235.

Forskerne laver et helt nyt stof: Plutonium-239

Amerikanske forskere havde i 1940 opdaget, at man kunne omdanne uran-238 til uran-239 ved at beskyde det med neutroner. På den måde kunne man "pumpe" uran-238 med energi. Efter nogen tid slipper uran-239 af med sin ekstra energi ved at udsende stråling (betastråling). Man siger, at stoffet henfalder.

Når uran-239 henfalder, bliver det til et andet grundstof – nemlig grundstof 93. Det var et helt nyt grundstof for forskerne. Grundstof nummer 93 viste sig også at være ustabil, så det henfalder videre til grundstof 94, som også var et helt nyt grundstof.

De to nye grundstoffer blev opkaldt efter planeterne Neptun og Pluto. De kom til at hedde Neptunium (grundstof nr. 93) og Plutonium (grundstof nr. 94).

Fysikerne havde allerede teoretisk forudsagt, at hvis plutonium-239 fandtes, så kunne man få det til at fissionere ligesom uran-235. Med plutonium-239 kunne man endda nøjes med mindre materiale. Plutonium-239 er nemlig mere ustabil end uran-235. Derfor er det også nemmere at slå i stykker.

Så nu kunne man altså også fremstille en atombombe ved at anvende uran-238 og ikke kun uran-235. Med andre ord: Man kunne bruge al den naturlige uran, som var til at få.